	Plano de Gerenciamento do Projeto	**Data:** 09/10/2026
	Objetivo Estratégico: Desenvolver um sistema web de gestão para a Loja de Roupa UFSCar que otimize o controle de estoque e de vendas e melhore o atendimento ao cliente.	
	ID: PRJ-LRU-2026-001	**Nome do Projeto:** Sistema Web de Gestão - Loja de Roupa UFSCar
	CC:	**Cliente:** Prof. Dr. Alexandre Alvaro / Disciplina de Gestão de Projetos
Patrocinador: Prof. Dr. Alexandre Alvaro		**Gerente do Projeto:** André Esteves

1. Introdução

1.1.Descrição do Projeto

A Loja de Roupa UFSCar busca um sistema de gestão que otimize suas operações, melhore a experiência do cliente e aumente a eficiência no controle de estoque e vendas (RFP publicada em 29/09/2026). Este projeto acadêmico desenvolve um MVP (Produto Mínimo Viável) desse sistema, como exercício prático da disciplina de Gestão de Projetos, em 10 semanas (29/09/2026 a 05/12/2026) e com custo monetário zero, usando apenas ferramentas e serviços gratuitos.

Objetivos específicos do projeto:

- Entregar um MVP funcional do sistema de gestão da Loja de Roupa UFSCar, publicado em ambiente gratuito e apresentado até 05/12/2026.
- Aplicar e demonstrar os processos de planejamento, execução, monitoramento e controle de projetos vistos na disciplina.
- Elaborar a documentação do projeto (PGP, EAP, cronograma e plano de riscos) de forma completa e concisa.
- Manter o custo monetário em R$ 0,00, controlando o esforço da equipe em horas.

Premissas. Professor disponível para as validações; planos gratuitos dos serviços (Firebase, GitHub e Discord) disponíveis durante todo o projeto; dedicação de cerca de 10 h por semana por integrante.

Restrições. Prazo final de 05/12/2026 (fim da disciplina), custo monetário zero e equipe de três integrantes.

1.2.Requisitos Técnicos

- **Plataforma:** aplicação web responsiva, acessível pelo navegador e pelo celular.
- **Frontend:** React com TypeScript, hospedado no Firebase Hosting (plano gratuito Spark).
- **Backend:** BaaS (Backend como Serviço) do Firebase, sem servidor próprio: Firebase Authentication para login e perfis, e regras de segurança do Cloud Firestore para o controle de acesso.
- **Banco de dados:** não relacional, Cloud Firestore (Firebase, plano gratuito Spark).

- **Arquitetura:** cliente-servidor com BaaS: a aplicação React acessa os serviços do Firebase diretamente pelo SDK.
- **Controle de versão:** Git (GitHub).
- **Comunicação da equipe:** Discord.
- **Testes:** Jest (unitários), Playwright (integração) e emulador do Firebase para testar as regras de segurança.

2. Gerenciamento do Escopo

2.1.Escopo do Produto (MVP)

O sistema, como MVP, incluirá as seguintes funcionalidades essenciais, definidas a partir da RFP:

- **Gerenciamento de Produtos:** cadastro, busca e edição de roupas e acessórios, com tamanho, cor, preço e categoria.
- **Controle de Estoque:** registro de entradas e saídas, alertas de baixa de estoque e consulta por categoria.
- **Vendas e Atendimento:** registro de vendas com cálculo automático do total, trocas e devoluções, com atualização automática do estoque.
- **Relatórios:** relatórios de vendas, de movimentação de estoque e dos produtos mais vendidos.
- **Usuários e Permissões:** login e controle de acesso com dois perfis: Gerente (acesso total) e Funcionário (vendas e consulta de produtos e estoque).
- **Acessibilidade:** acesso remoto pela web, com interface responsiva também no celular.

Fora do escopo. Emissão de nota fiscal e integração com sistemas de vendas (PDV) e e-commerce, por exigirem serviços pagos ou complexidade incompatível com o prazo da disciplina; aplicativo móvel nativo, já que o acesso pelo celular é atendido pela aplicação web responsiva.

Critérios de conclusão do MVP:

- Todos os módulos acima implementados e com testes unitários.
- Interface funcional, intuitiva e navegável, inclusive no celular.
- Nenhum erro crítico conhecido impede o uso das funcionalidades básicas.
- MVP publicado e demonstrado com sucesso ao cliente (professor).

2.2.Processos de Gerenciamento do Escopo

O escopo será gerenciado pelos seguintes processos:

- **Coleta de Requisitos:** os requisitos do MVP (seção 2.1) foram levantados por análise da RFP e brainstorming da equipe.
- **Definição do Escopo:** este documento é a declaração formal do escopo do projeto e do produto.
- **Criação da EAP:** a EAP (seção 2.3) divide as entregas em componentes gerenciáveis.
- **Validação do Escopo:** as entregas, incluindo o MVP e a documentação, são validadas pelo professor.
- **Controle do Escopo:** qualquer alteração nos requisitos ou na EAP é registrada como solicitação de mudança, analisada pela equipe quanto ao impacto no cronograma e nas

horas, e só é aplicada após aprovação; mudanças no escopo do MVP exigem o aval do professor.

2.3.Estrutura Analítica do Projeto (EAP ou WBS em Inglês)

A EAP subdivide as principais entregas do projeto em 3 fases e 16 componentes (Figura 1).

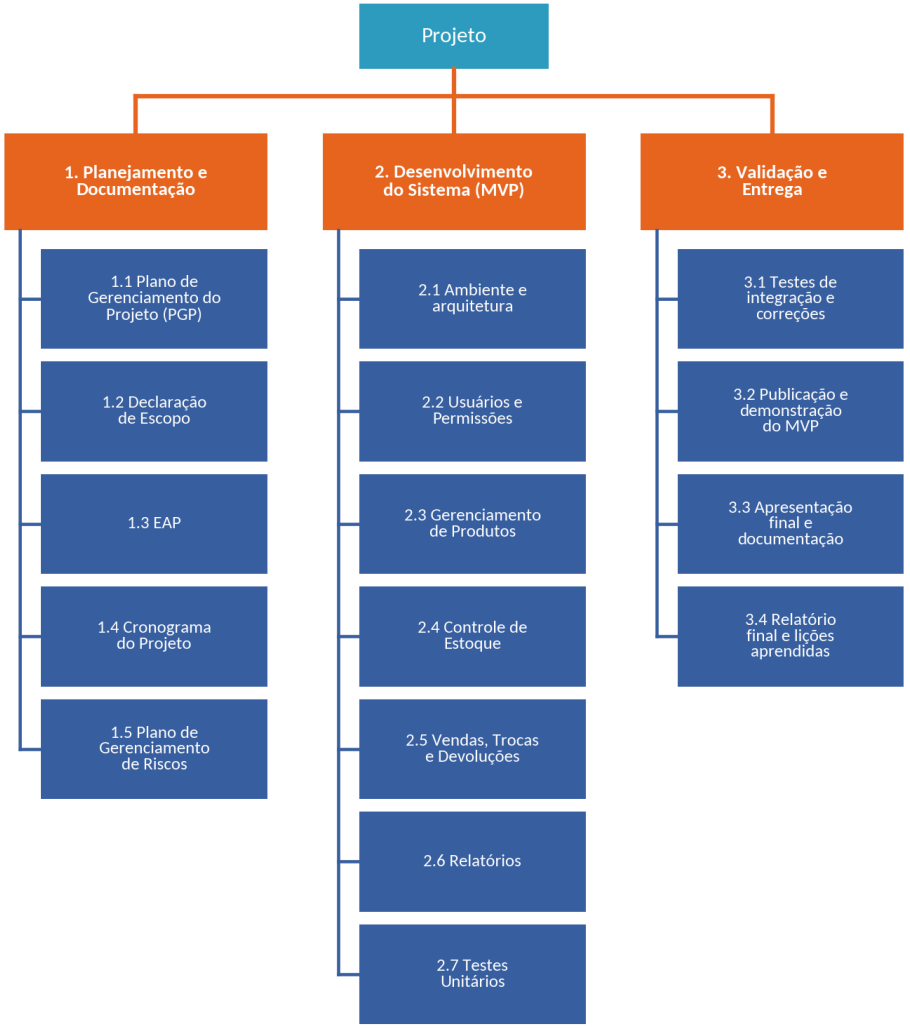


Figura 1 - Estrutura Analítica do Projeto (EAP / WBS)

Detalhamento das atividades de cada módulo do MVP:

- **2.1 Ambiente e arquitetura:** configuração do GitHub e do Firebase (Hosting, Authentication e Cloud Firestore); modelo de dados (coleções), regras de segurança e protótipos das telas.
- **2.2 Usuários e Permissões:** cadastro de usuários (gerente e funcionário), login com o Firebase Authentication e permissões pelas regras de segurança do Firestore.
- **2.3 Gerenciamento de Produtos:** cadastro, busca e edição de produtos (tamanho, cor, preço e categoria).
- **2.4 Controle de Estoque:** registro de entradas e saídas, alertas de baixa de estoque e consulta por categoria.
- **2.5 Vendas, Trocas e Devoluções:** registro de vendas, trocas e devoluções, com atualização do estoque.

- **2.6 Relatórios:** relatórios de vendas, de movimentação de estoque e dos produtos mais vendidos.
- **2.7 Testes Unitários:** escritos junto com o código de cada módulo (2.2 a 2.6).

3. Gerenciamento do Tempo

3.1.Estratégia de Condução

O gerenciamento do tempo será conduzido por um cronograma em semanas, com início, fim e dependências de cada atividade. O progresso será acompanhado semanalmente e qualquer desvio será comunicado de forma proativa. A agilidade é importante, dado o prazo limitado.

- **Estimativa:** cada atividade é estimada em horas pela técnica de três pontos (otimista, mais provável e pessimista), adotando-se a média. Exemplo, A7: (18 + 24 + 36) / 3 = 26 h.
- **Caminho crítico:** A1 → A2 → A3 → A4 → A5 → A7 → A8 → A9 → A10. Atraso em qualquer uma delas atrasa a entrega final; apenas A6 tem folga de 1 semana.
- **Monitoramento:** na reunião semanal, a equipe compara o planejado com o realizado; atividades atrasadas recebem ação corretiva (redistribuição de tarefas ou uso da reserva de tempo).
- **Calendário:** considera os feriados de 12/10, 02/11 e 20/11/2026.

3.2.Cronograma do Projeto

O cronograma é organizado em semanas (S1 = semana de 28/09/2026), considerando a entrega desta fase em 09/10/2026 e o fim da disciplina em 05/12/2026 (Figura 2).

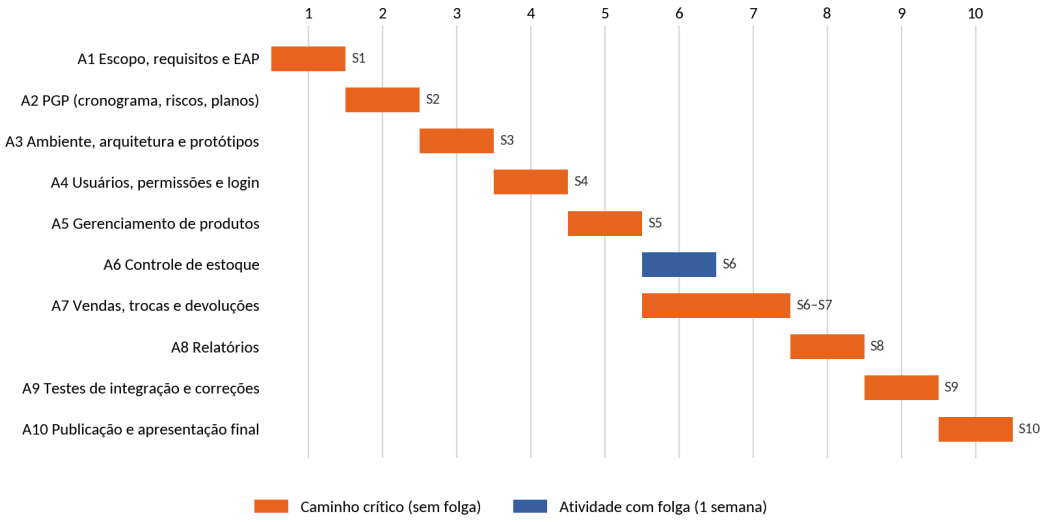


Figura 2 - Cronograma em semanas, com o caminho crítico destacado

ID	Atividade	Duração (sem.)	Predecessora (FI)	Semanas	Crítica
A1	Declaração de Escopo, requisitos e EAP	1	–	S1	Sim
A2	PGP: cronograma, riscos e demais planos	1	A1	S2	Sim
A3	Ambiente (GitHub, Firebase), arquitetura e protótipos	1	A2	S3	Sim
A4	Usuários, permissões e login	1	A3	S4	Sim
A5	Gerenciamento de produtos	1	A4	S5	Sim

ID	Atividade	Duração (sem.)	Predecessora (FI)	Semanas	Crítica
A6	Controle de estoque e alertas	1	A5	S6	Não
A7	Vendas, trocas e devoluções	2	A5	S6–S7	Sim
A8	Relatórios	1	A6, A7	S8	Sim
A9	Testes de integração e correções	1	A8	S9	Sim
A10	Publicação, apresentação final e relatório final	1	A9	S10	Sim

Marcos. Entrega do PGP em 09/10/2026 (fim da S2); módulos de usuários e produtos prontos ao fim da S5 (30/10); todos os módulos prontos ao fim da S8 (19/11); apresentação final do MVP até 05/12/2026.

4. Gerenciamento do Custo

4.1.Estratégia de Condução

Em um projeto acadêmico como o nosso, não há custo monetário: não há salários, aquisições pagas, ponto de trabalho ou impostos, de modo que o custo do projeto é R$ 0,00. O gerenciamento de custos se concentra no esforço da equipe, em horas, estimado de baixo para cima a partir das atividades do cronograma e somado por fase da EAP. Há ainda uma reserva de tempo para imprevistos, usada apenas para os riscos registrados.

4.2.Orçamento do Projeto

#	Descrição do Item	CC	Categoria	Total
1	Fase 1 – Planejamento e Documentação (A1 e A2)		Mão de obra	22 h
2	Fase 2 – Desenvolvimento do Sistema (A3 a A8)		Mão de obra	86 h
3	Fase 3 – Validação e Entrega (A9 e A10)		Mão de obra	24 h
4	Reserva de tempo para imprevistos (10%)		Reserva	13 h
5	Ferramentas e serviços em plano gratuito (seção 6.2)		Software	R$ 0,00
6	Material de estudo e pesquisa		Material	R$ 0,00
	Total estimado			**145 h e R$ 0,00**

5. Gerenciamento da Qualidade

5.1.Estratégia de Condução

O gerenciamento da qualidade busca garantir que as entregas (documentação e sistema) atendam aos requisitos definidos e aos padrões esperados para o nosso escopo. Isso inclui revisão da documentação com checklist antes de cada entrega, testes unitários escritos junto com o código e revisão do código por outro integrante antes de integrá-lo ao GitHub.

5.2.Indicadores de Qualidade

Requisitos de Qualidade	Parâmetro	Tolerância	Medição	Impactos da não conformidade
Documentação completa	Itens do PGP	100%	Checklist interno e revisão do professor	Perda de pontos, projeto incompleto
Funcionalidade do MVP	% de requisitos atendidos	100%	Testes e demonstrações	Sistema incompleto, falhas na entrega

Requisitos de Qualidade	Parâmetro	Tolerância	Medição	Impactos da não conformidade
Código com testes unitários	Cobertura das regras de negócio	≥ 80%	Relatório de cobertura do Jest	Dificuldade de manutenção, erros e bugs
Prazos do cronograma	% de atividades no prazo	≥ 80%	Acompanhamento semanal	Atraso ou entrega incompleta

Para corrigir desvios: na documentação, o checklist do PGP é revisado antes de cada entrega; no MVP, falhas críticas são priorizadas e corrigidas antes de novas funcionalidades; nos testes, cada módulo cobre o fluxo principal e os fluxos alternativos (com erro provocado); e nos prazos, o acompanhamento semanal identifica atrasos e aciona redistribuição de tarefas ou a reserva de tempo.

6. Gerenciamento das Aquisições

6.1.Estratégia de Condução

Para esse projeto, o gerenciamento de aquisições é reduzido ao máximo: não haverá contratação de fornecedores nem compra de licenças pagas. Os módulos do sistema serão desenvolvidos pela equipe (fazer), e hospedagem, backend (BaaS), banco de dados, versionamento e comunicação usarão serviços prontos em plano gratuito, respeitando seus termos de uso e limites. Qualquer necessidade de plano pago será tratada como solicitação de mudança e substituída por alternativa gratuita.

6.2.Lista de Aquisições

#	Fornecedor	Item	Qtde	Total (R$)	Modo de contratação e comentários
1	Google (Firebase)	Hospedagem do frontend (Firebase Hosting)	1 projeto	0,00	Plano gratuito (Spark)
2	Google (Firebase)	Backend como serviço: Authentication e banco de dados Cloud Firestore	1 projeto	0,00	Plano gratuito (Spark)
3	GitHub (Microsoft)	Repositório e versionamento do código	3 usuários	0,00	Plano gratuito
4	Discord	Comunicação da equipe (texto e voz)	3 usuários	0,00	Plano gratuito
5	Microsoft	Editor de código (VS Code)	3	0,00	Download gratuito

7. Gerenciamento de Recursos Humanos

7.1.Estratégia de Condução

O gerenciamento de recursos humanos foca na alocação eficiente das tarefas entre os três integrantes, na colaboração e na comunicação constante para manter o alinhamento. O Gerente do Projeto conduz a equipe com base na Teoria Y de McGregor: delega entregas completas, gerencia por metas e dá feedback frequente. Para manter a motivação, a carga semanal é compatível com o restante dos compromissos, o escopo é protegido contra mudanças não aprovadas e as entregas concluídas são reconhecidas nas reuniões.

7.2.Papéis e responsabilidades

#	Nome	Departamento	Papel	Responsabilidade
1	André Esteves	Gerência e Qualidade	Gerente do Projeto e Engenheiro de Qualidade	Liderança, planejamento, controle, comunicação com o professor e documentação; plano de testes e acompanhamento dos indicadores de qualidade.
2	Guilherme Saggion	Desenvolvimento	Desenvolvedor Frontend	Interface do usuário e responsividade; testes das telas.
3	Guilherme Braga	Desenvolvimento	Desenvolvedor Backend e Banco de Dados	Lógica de negócio, configuração do Firebase (Authentication, regras de segurança do Firestore e Hosting) e modelo de dados; testes unitários e das regras de segurança.

Por serem três integrantes, todos participam também dos testes, da documentação e da apresentação final, de modo que conheçam o projeto por completo.

8. Gerenciamento de Riscos

8.1.Estratégia de Condução

O gerenciamento de riscos envolve a identificação proativa dos riscos que podem afetar o projeto, a análise de sua probabilidade e impacto e a definição de planos de resposta, para reduzir a probabilidade e/ou o impacto de eventos negativos.

- **Identificação:** brainstorming em equipe e análise das restrições do projeto (prazo, equipe e planos gratuitos).
- **Matriz de riscos:** Probabilidade x Impacto em três níveis (Baixo = 1, Médio = 2, Alto = 3). Exposição = P × I: de 1 a 2 é Baixa, de 3 a 4 é Média e 6 ou 9 é Alta.
- **Reserva de contingência:** não há reserva monetária, mas sim uma reserva de tempo de 13 h (seção 4.2).
- **Alta prioridade:** riscos que afetam o prazo de entrega ou a funcionalidade principal do MVP.
- **Periodicidade:** revisão semanal dos riscos na reunião de equipe.

8.2.Registro de Riscos

#	Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição	Plano de Resposta
R1	Recursos	Indisponibilidade de integrantes por provas e/ou trabalho	Alta	Médio	Alta (6)	Mitigar: responsabilidades claras por entrega e comunicação constante, para que outro integrante possa assumir a tarefa.
R2	Gerência	Atrasos por má estimativa do esforço ou dificuldade com as tecnologias escolhidas	Média	Alto	Alta (6)	Mitigar: entregas menores e semanais, acompanhamento do planejado x realizado e uso da reserva de tempo.
R3	Qualidade	Não atingir os indicadores de qualidade definidos	Média	Médio	Média (4)	Mitigar: testes unitários escritos junto com o código e checklist antes de cada entrega.

#	Categoria	Risco	Probabilidade	Impacto	Exposição	Plano de Resposta
R4	Requisitos	Ambiguidade nos requisitos, pois a RFP é resumida	Média	Médio	Média (4)	Evitar: validar o escopo e os protótipos com o professor antes do desenvolvimento.
R5	Externo	Limites ou indisponibilidade dos planos gratuitos (Firebase)	Baixa	Alto	Média (3)	Aceitar: manter o sistema executável em ambiente local (com o emulador do Firebase) como contingência para a demonstração.

9. Gerenciamento das Comunicações

9.1.Estratégia de Condução

O gerenciamento das comunicações garante que todas as partes interessadas estejam informadas sobre o andamento do projeto, com comunicação clara, regular e proativa e transparência sobre riscos e decisões, tanto para a equipe quanto para o cliente. O Gerente do Projeto centraliza a comunicação com o professor, e as reuniões e decisões importantes devem ser documentadas.

9.2.Plano de Comunicação

#	O que	Quem	Como	Frequência	Quanto
1	Reuniões de status e alinhamento	Equipe do projeto	Reunião online no Discord, com documentação de partes importantes	Semanal	1 h
2	Comunicação diária	Equipe do projeto	Mensagens de texto no Discord	Diária ou conforme o necessário	Conforme o necessário
3	Relatório de status do projeto	Equipe e cliente	E-mail ou Classroom	Quinzenal ou mensal	1 h de preparo
4	Apresentação e validação do MVP	Equipe e cliente	Reunião presencial de demonstração do MVP	Ao final do projeto (até 05/12/2026)	Tempo definido pelo cliente

10. Gerenciamento das Partes Interessadas

10.1.Estratégia de Condução

O gerenciamento das partes interessadas será conduzido de forma estruturada, transparente e proativa durante todo o ciclo de vida do projeto, para garantir o engajamento, alinhar expectativas e mitigar resistências que possam afetar o sucesso do projeto.

Identificação. As partes interessadas foram mapeadas na fase inicial, a partir da RFP e do contexto da disciplina, e classificadas por poder e interesse.

Análise de influência e expectativas. Para cada parte são avaliados o grau de influência, as expectativas e as necessidades de informação. Essas informações alimentam a Matriz Poder x Interesse, que define a estratégia para cada perfil.

10.2.Registro das Partes Interessadas

#	Parte interessada	Departamento	Poder	Interesse
1	Professor da disciplina (patrocinador e cliente)	Acadêmico	Alto	Alto
2	Usuários da loja (gerentes e funcionários)	Externo	Baixo	Alto

#	Parte interessada	Departamento	Poder	Interesse
3	Provedores dos serviços gratuitos (Firebase, GitHub e Discord)	Externo	Alto	Baixo
4	Demais alunos da disciplina	Acadêmico	Baixo	Baixo

10.3.Matriz de Poder x Interesse



Figura 3 - Matriz de Poder x Interesse